César Josué Zapata Chilla

Estudiante de Ciencias de la Computación | Desarrollo de Software y Machine Learning
Quito, Ecuador (UTC-5) | +593 96 891 8588 | cesarzapata1294@hotmail.com
linkedin.com/in/cesarzapatabmk | github.com/Cesarbmm

Perfil

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Escuela Politécnica Nacional, con experiencia práctica en proyectos de aprendizaje profundo, visión por computadora, NLP, aprendizaje por refuerzo, sistemas Linux y redes. Desarrollo soluciones con Python, C/C++, PyTorch y MATLAB, y aporto experiencia docente en comunicación técnica, análisis y resolución de problemas. Interesado en pasantías y posiciones remotas de desarrollo de software, backend o inteligencia artificial.

Educación

Escuela Politécnica Nacional (EPN) **Quito, Ecuador**
Ingeniería en Ciencias de la Computación *Sep. 2023 – Jul. 2027 (previsto)*

- Cursando el séptimo semestre (7 de 9 semestres de la malla curricular).

Habilidades Técnicas

Programación: Python, C, C++, Java, SQL, MATLAB.
IA y datos: PyTorch, scikit-learn, aprendizaje profundo, visión por computadora, NLP, aprendizaje por refuerzo.
Sistemas y desarrollo: Linux (Ubuntu, Fedora), TCP/IP, sockets, `epoll`, concurrencia, estructuras de datos, OpenGL.
Herramientas y bases de datos: Git/GitHub, Docker, SQL Server, SQLite.
Idiomas: Español nativo; inglés intermedio-avanzado (Académico 4, CEC-EPN, en curso).

Experiencia

Laboratorio de Inteligencia Artificial (LIA) - EPN **Quito, Ecuador**
Pasante / Miembro activo *2026 – Presente*

- Colaboro en investigación y desarrollo de soluciones aplicadas de inteligencia artificial y machine learning, con énfasis en visión por computadora, aprendizaje por refuerzo y prototipos en tiempo real.
- Participo en preparación de datos, integración de pipelines, evaluación de modelos y optimización de componentes para proyectos académicos.

Academia Pre-militar Élite **Quito, Ecuador**
Instructor de Física y Química *2023 – Presente*

- Diseño e imparto formación intensiva en ciencias exactas para postulantes a instituciones militares, fortaleciendo razonamiento analítico y resolución estructurada de problemas.

Tutoría Académica y Ajedrez **Quito, Ecuador**
Tutor y entrenador independiente *2020 – Presente*

- Imparto tutorías de Matemáticas, Física y Química, además de entrenamiento formativo de ajedrez; Elo FIDE 1667 y exseleccionado de Pichincha.

Proyectos Seleccionados

Segmentación semántica de prendas | *Python, PyTorch, U-Net++, ResNet34, MediaMTX* **2026**

- Diseñé un pipeline de deep learning para segmentación semántica con ingestión de video en tiempo real, optimizando transformaciones de datos y procesamiento de frames para inferencia.

Control de prótesis robótica por EMG | *MATLAB, TD3, aprendizaje por refuerzo* **2026**

- Desarrollé y refactoricé un pipeline de control basado en TD3 para una mano protésica mioeléctrica, mejorando la arquitectura de entrenamiento y el proceso de evaluación del agente.

Servidor web ligero MiniHTTPd | *C, Linux, TCP, sockets, epoll* **2026**

- Implementé desde cero un servidor web en C con concurrencia dirigida por eventos mediante `epoll`, gestión de conexiones y manejo defensivo del protocolo.

Detector de cyberbullying con NLP | *Python, scikit-learn* **2025**

- Construí un pipeline de clasificación de texto para identificar contenido tóxico, incorporando preprocesamiento, entrenamiento y evaluación de modelos.

Motor gráfico y videojuego Duck Crossing | *C++, OpenGL* **2026**

- Desarrollé un entorno 3D con renderizado de escenas, iluminación dinámica y detección de colisiones AABB.